Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Исследование устойчивости линейных систем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Смирнова
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточная функция и характеристическое уравнение 5
3.2 Исследование устойчивости по критерию Гурвица 6
3.3 Исследование устойчивости по критерию Найквиста 8
3.4 Исследование устойчивости по критерию Михайлова 9
3.5 Прямая проверка устойчивости и анализ корней 10
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) из таблицы (согласно вашему варианту) составьте характеристическое уравнение замкнутой системы.

Исследуйте устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.

Проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.

Вариант работы № 2:

$$W = \frac{1}{0.05 * s^4 + 0.1 * s^3 + s^2 + s + 1}$$

Задание *

- Примените к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.

- Проведите прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделайте вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться RMATLAB2023b.

3. Решение

3.1 Передаточная функция и характеристическое уравнение

Разомкнутая система по моему варианту:

$$W(s) = \frac{1}{0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 1}$$

При замкнутом контуре с единичной отрицательной обратной связью передаточная функция замкнутой системы $W_{зам}(s)$ определяется формулой:

$$W_{зам}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)}$$

Замкнутая система:

$$W_{зам}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{1}{0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 1 + 1} = \frac{1}{0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 2}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы (при $D(s) = 0$):

$$0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 2 = 0$$

Умножим уравнение на *20 для удобства, чтобы избавиться от десятичных коэффициентов:

$$s^4 + 2s^3 + 20s^2 + 20s + 40 = 0$$

3.2 Исследование устойчивости по критерию Гурвица

Исследование замкнутой САУ по критерию Гурвица:

Коэффициенты характеристического уравнения $a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$:

$$a_4 = 1$$

$$a_3 = 2$$

$$a_2 = 20$$

$$a_1 = 20$$

$$a_0 = 40$$

Необходимое условие: все коэффициенты больше нуля ($a_i > 0$), так и получилось.

Составляем матрицу Гурвица 4-го порядка:

$$\Delta_4 = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 2 & 0 & 0 \\ 40 & 20 & 1 & 0 \\ 0 & 20 & 2 & 0 \\ 0 & 40 & 20 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычисляем главные миноры:

1. $\Delta_1 = a_1 = 20 > 0$
2. $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 20 & 2 \\ 40 & 20 \end{vmatrix} = (20 \cdot 20) - (40 \cdot 2) = 400 - 80 = 320 > 0$
3. $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 20 & 2 & 0 \\ 40 & 20 & 1 \\ 0 & 20 & 2 \end{vmatrix} = 20 \cdot (20 \cdot 2 - 1 \cdot 20) - 2 \cdot (40 \cdot 2 - 0) = 20 \cdot (20) - 2 \cdot (80) = 400 - 160 = 240 > 0$
4. $\Delta_4 = \Delta_3 \cdot a_4 = 240 \cdot 1 = 240 > 0$

Вывод по Гурвицу: Все главные миноры строго больше нуля ($\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4 > 0$), следовательно, замкнутая система является устойчивой.

Исследование разомкнутой САУ по критерию Гурвица:

Характеристическое уравнение разомкнутой системы. знаменатель исходной передаточной функции умножили на 20):

$$s^4 + 2s^3 + 20s^2 + 20s + 20 = 0$$

Коэффициенты полинома: $a_4 = 1,\ a_3 = 2,\ a_2 = 20,\ a_1 = 20,\ a_0 = 20$ (все коэффициенты больше нуля, условие выполнено).

Составляем матрицу Гурвица 4-го порядка и вычисляем главные миноры:

$$\Delta_1 = a_1 = 20 > 0$$

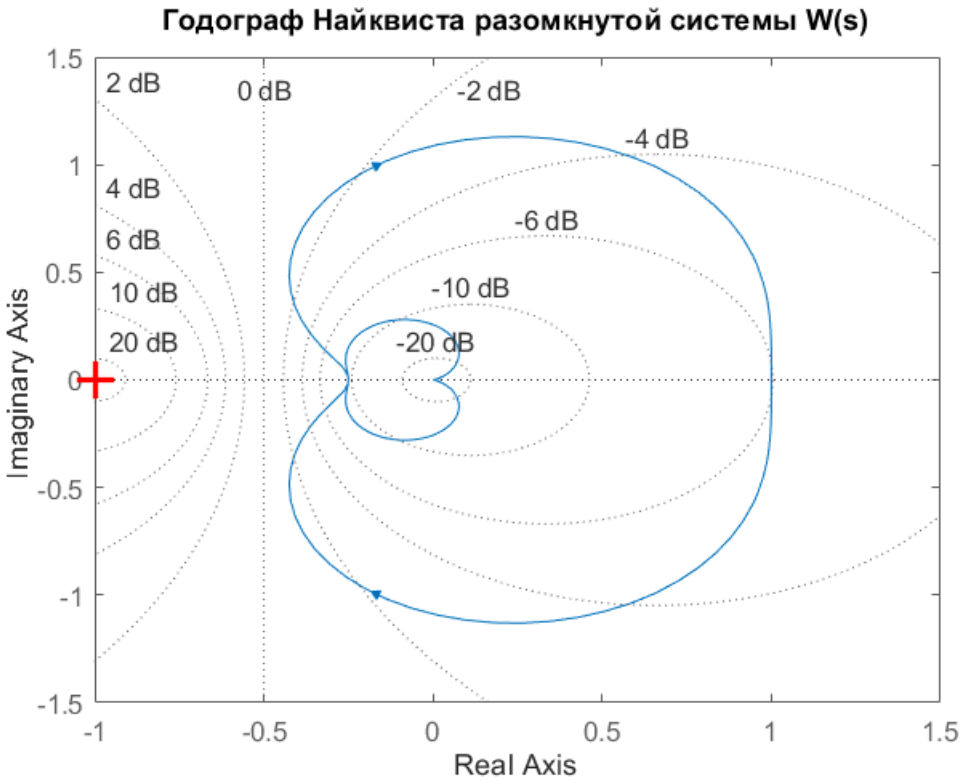
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 20 & 20 \\ 2 & 20 \end{vmatrix} = 20 \cdot 20 - 20 \cdot 2 = 360 > 0$$

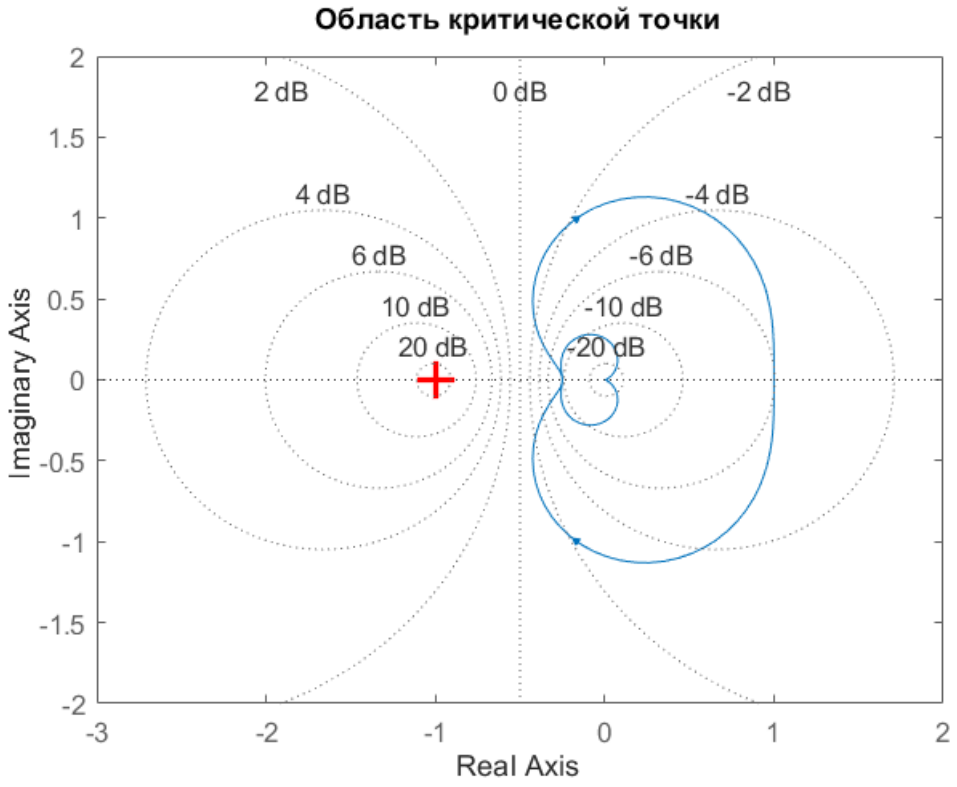
$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 20 & 20 & 0 \\ 2 & 20 & 20 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 320 > 0$$

$$\Delta_4 = \Delta_3 \cdot a_4 = 320 \cdot 1 = 320 > 0$$

Вывод по Гурвицу для разомкнутой системы: Все главные миноры строго больше нуля ($\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4 > 0$), следовательно, разомкнутая система также является устойчивой.

3.3 Исследование устойчивости по критерию Найквиста



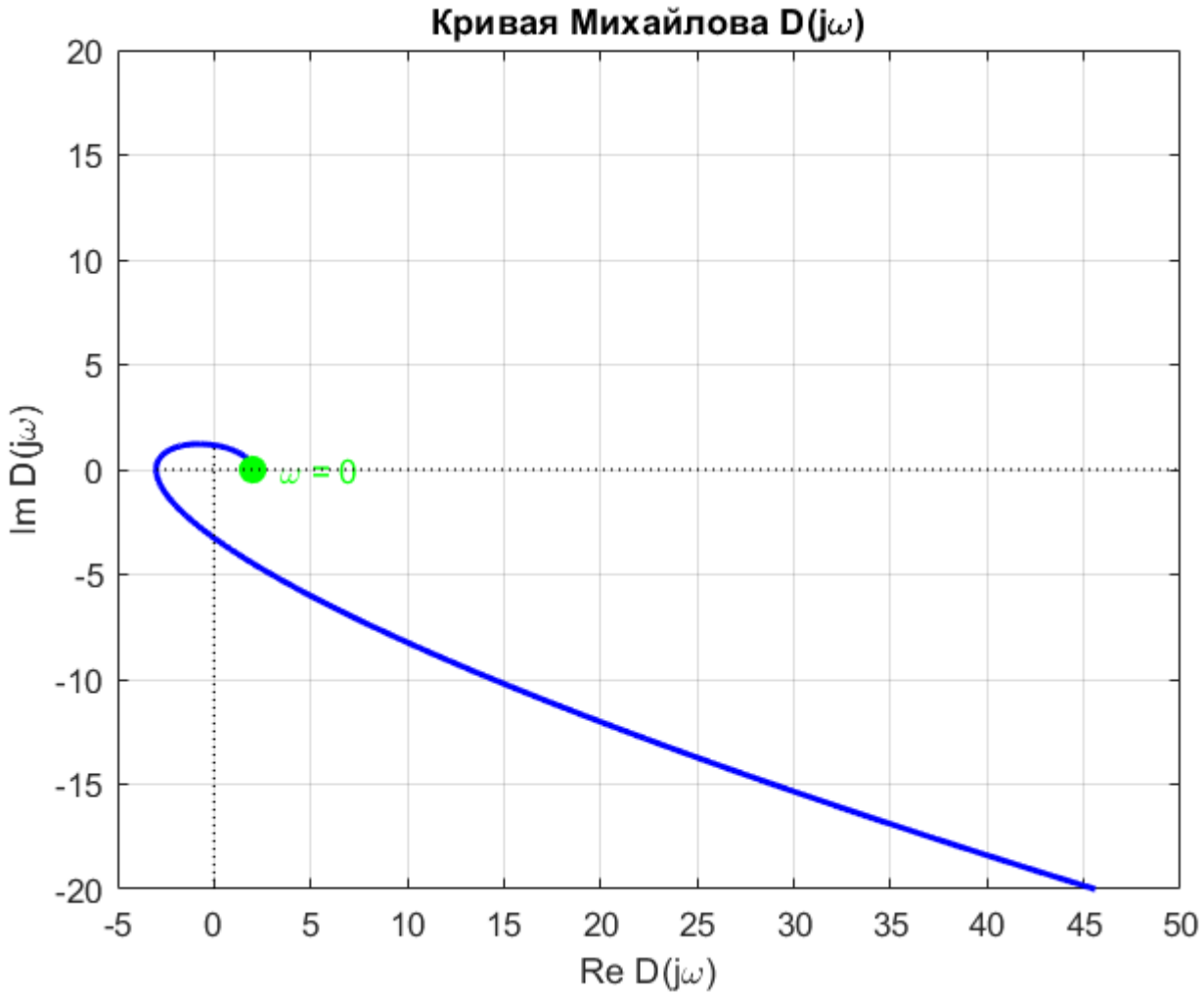


На графиках мы получили характеристику АФЧХ разомкнутой системы, рисующую петли в комплексной плоскости. Красным крестиком отмечена критическая точка $(-1, j0)$.

Система 4-го порядка имеет инерционные звенья, из-за чего на высоких частотах фаза сдвигается, образуя характерные петли. Критическая точка $(-1, j0)$ не соприкасается с

нашей системой. Так как разомкнутая система устойчива, по критерию Найквиста замкнутая система также является устойчивой.

3.4 Исследование устойчивости по критерию Михайлова



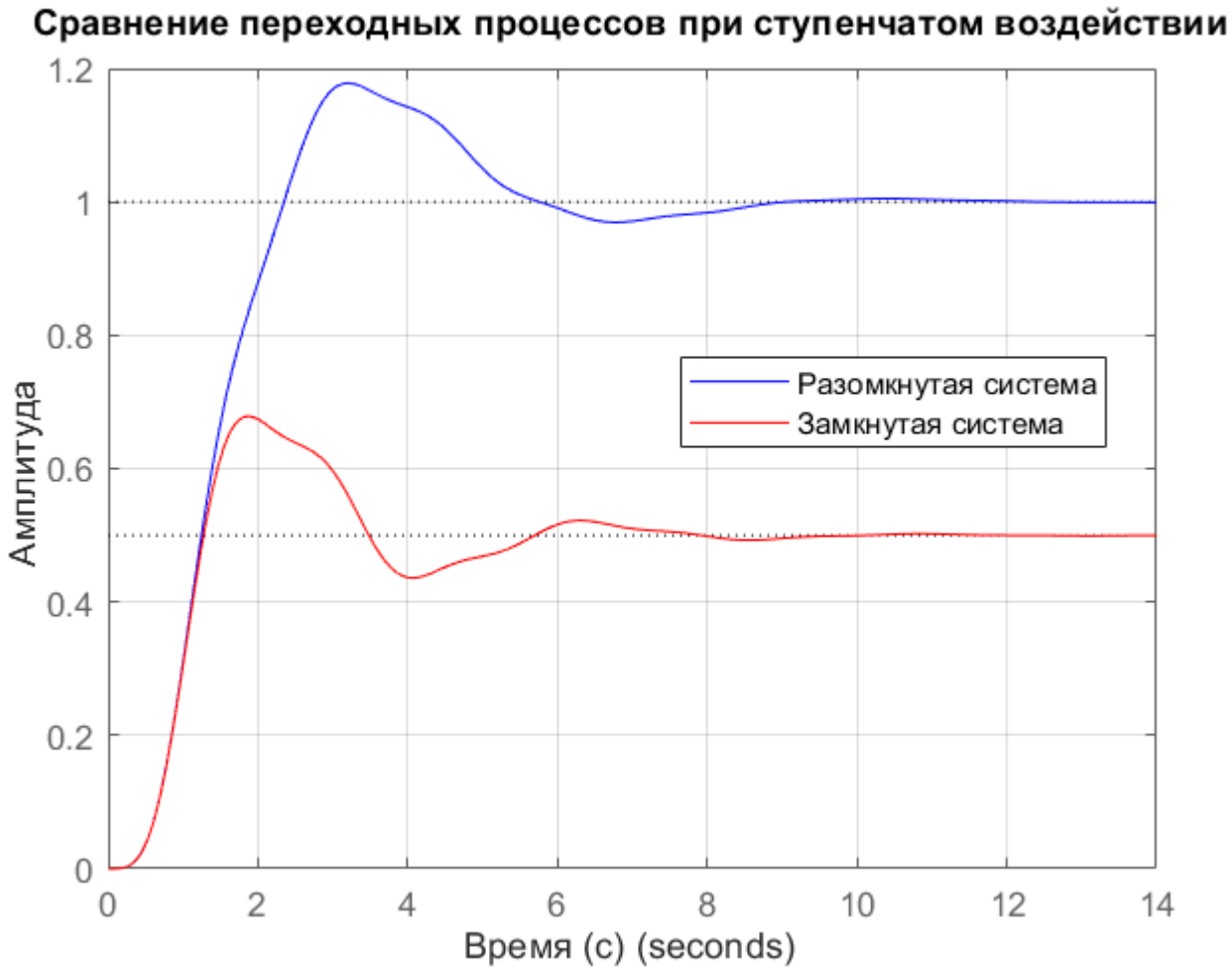
Годограф вектора $D(j\omega)$ для замкнутой системы $D(s) = 0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 2$ при изменении частоты ω от 0 до $\omega_{\max}$. Зелёная точка обозначает начало годографа при $\omega = 0$.

Для устойчивой системы 4-го порядка кривая Михайлова должна начинаться на положительной вещественной полуоси (при $\omega = 0$ в точке $(2; j0)$) и при увеличении частоты, нигде не пересекать начало координат $(0; j0)$.

Как видно на графике, кривая стартует из точки $(2; j0)$, обходит начало координат в положительном направлении (против часовой стрелки) и не проходит через ноль.

Данный график подтверждает абсолютную устойчивость замкнутой системы.

3.5 Прямая проверка устойчивости и анализ корней



Реакция систем на ступенчатое воздействие ($u(t) = 1$). Синяя линия — разомкнутая система, красная линия — замкнутая.

1. Установившееся значение замкнутой системы стремится к уровню 0.5, так как при $s \to 0$ передаточная функция замкнутой системы дает коэффициент усиления $\frac{1}{0+0+0+0+2} = 0.5$. Разомкнутая система выходит на уровень 1.0 (так как $W(0) = 1/1 = 1$).
2. Наличие небольшого колебательного выброса (то есть перерегулирования) в начале объясняется комплексными корнями характеристического уравнения с отрицательной действительной частью.

Полюса замкнутой системы:

-0.4649 + 4.0470i

-0.4649 - 4.0470i

-0.5351 + 1.4574i

-0.5351 - 1.4574i

Полюса разомкнутой системы:

-0.4703 + 4.2029i

-0.4703 - 4.2029i

-0.5297 + 0.9152i

-0.5297 - 0.9152i

Все корни характеристических уравнений обеих систем являются комплексно-сопряжёнными и имеют строго отрицательную вещественную часть ($\mathrm{Re}(s) < 0$), то есть лежат в левой полуплоскости комплексной плоскости. Отрицательная вещественная часть обеспечивает затухание процесса, то есть устойчивость, а наличие мнимой части отвечает за небольшое перерегулирование в начале и последующее быстрое затухание колебаний.

Все четыре метода (Гурвиц, Найквист, Михайлов и прямой анализ переходного процесса по корням) дали идентичный результат — система устойчива.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием RMATLAB2023b. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/138/changes

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.